www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு

கணிதவியல்

மாதிரி வினாத்தாள் – 3

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. $A=\begin{bmatrix} 1 & \tan\frac{\theta}{2} \\ -\tan\frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $AB=I$, எனில் $B=$

(a) $\left(\cos^2\frac{\theta}{2}\right)A$ (b) $\left(\cos^2\frac{\theta}{2}\right)A^T$ (c) $(\cos^2\theta)I$ (d) $\left(\sin^2\frac{\theta}{2}\right)A$

2. $x^a y^b=e^m, x^c y^d=e^n, \Delta_1=\begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}, \Delta_2=\begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}, \Delta_3=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ எனில், x மற்றும் y -ன் மதிப்புகள் முறையே,

(a) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}, e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$ (b) $\log(\Delta_1/\Delta_3), \log(\Delta_2/\Delta_3)$

(c) $\log(\Delta_2/\Delta_1), \log(\Delta_3/\Delta_1)$ (d)) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}, e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

3. $z=x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு $|z+2|=|z-2|$ எனில், z -ன் நியமப்பாதை

(a) மெய் அச்சு (b) கற்பனை அச்சு (c) நீள்வட்டம் (d) வட்டம்

4. $\frac{\left(1+i\sqrt{3}\right)^2}{4i\left(1-i\sqrt{3}\right)}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

(a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{6}$ (c) $\frac{5\pi}{6}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

5. $x^3+2x+3=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கு

(a) ஒரு குறை மற்றும் இரு மெய்யெண் மூலங்கள் இருக்கும்

(b) ஒரு மிகை மற்றும் இரு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இருக்கும்

(c) மூன்று மெய்யெண் மூலங்கள் இருக்கும்

(d) தீர்வு இல்லை

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

6. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)+\tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$ -ன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ (b) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ (c) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ (d) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

7. $x^2=8y-1$ என்ற பரவளையத்தின் முனை

(a) $\left(-\frac{1}{8},0\right)$ (b) $\left(\frac{1}{8},0\right)$ (c) $\left(-6,\frac{9}{2}\right)$ (d) $\left(\frac{9}{2},-6\right)$

8. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

(a) $2ab$ (b) ab (c) $\sqrt{ab}$ (d) $\frac{a}{b}$

9. $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c}=\hat{i}$ மற்றும் $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ எனில் $\lambda+\mu$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 1 (c) 6 (d) 3

10. ஆதியிலிருந்து (1,1,1) என்ற புள்ளிக்கு உள்ள தொலைவானது $x+y+z=k=0$ என்ற தளத்தில்லிருந்து அப்புள்ளிக்கு உள்ள தொலைவில் பாதி எனில், k -ன் மதிப்புகள்

(a) ±3 (b) ±6 (c) $-3, 9$ (d) $3, -9$

11. $y^2=16x$ என்ற பரவளையத்தின் செங்கோடு $x+y=k$ எனில் k -ன் மதிப்பு

(a) 3 (b) 6 (c) 12 (d) 15

12. $\frac{1}{x}, x\in[1,9]$ என்ற சார்பிற்கு, சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

(a) 2 (b) 2.5 (c) 3 (d) 3.5

13. $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$ எனில், அதன் வகையீடு

(a) $\frac{2}{(x+1)^2}dx$ (b) $-\frac{2}{(x+1)^2}dx$ (c) $\frac{x}{(x+1)^2}dx$ (d) $\frac{-x}{(x+1)^2}dx$

14. If $\int_0^x f(t)dt=x+\int_x^1 tf(t)dt$ எனில் $f(1)$-ன் மதிப்பு

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2 (c) 1 (d) $\frac{3}{4}$

15. $\int_0^1 \log\left(\frac{x}{1-x}\right)dx$ -ன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) 5

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

16. $y(x)=1+\frac{dy}{dx}+\frac{1}{1\cdot 2}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{dy}{dx}\right)^3+\ldots$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி

(a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) 4

17. ஏதேனும் ஒரு வருடம் t-ல் உள்ள P-ன் அதிகரிக்கும் வீதமானது மக்கள் தொகைக்கு விகிதமாக அமையும் எனில், $(k>0)$

(a) $P=ce^{kt}$ (b) $P=ce^{-kt}$ (c) $P=ckt$ (d) $P=c$

18. ஒரு ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி 5 மற்றும் பரவற்படி 4 எனில், n மற்றும் p -ன் மதிப்புகள்

(a) $\left(\frac{1}{5},25\right)$ (b) $\left(25,\frac{1}{5}\right)$ (c) $\left(25,\frac{4}{5}\right)$ (d) $\left(\frac{4}{5},25\right)$

19. ஒரு நிகழ்தகவு மாறியின் நிகழ்தகவு சார்பு கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	k	$2k$	$3k$	$4k$	$5k$

எனில் $E(X)$-க்கு சமமான மதிப்பு:

(a) $\frac{1}{15}$ (b) $\frac{1}{10}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{2}{3}$

20. $(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$ -ன் நேர்மாறு கூற்று எது?

(a) $(p\wedge q)\rightarrow(p\vee q)$ (b) $\neg(p\vee q)\rightarrow(p\wedge q)$

(c) $(\neg p\vee\neg q)\rightarrow(\neg p\wedge\neg q)$ (d) $(\neg p\wedge\neg q)\rightarrow(\neg p\vee\neg q)$

பிரிவு – II

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times 2=14$

(ii) வினா எண் **30**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10}+\left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}$ ஒரு மெய்யெண் என நிறுவுக.

22. $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

23. $(3,4)$ மற்றும் $(2,-7)$ என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

24. $\vec{r}\cdot\left(6\hat{i}+4\hat{j}-3\hat{k}\right)=12$ என்ற தளம் ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத் துண்டுகளைக் காண்க.

25. $f(x)=x^4-2x^2$ என்ற சார்பிற்கு, $f'(c)=0$ எனுமாறு $(-2,2)$-ல் உள்ள எல்லா c -ன் மதிப்புகளையும் காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

26. மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x dx$.

27 $y = e^{-x} + mx + n$ என்பது $e^x\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) - 1 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக. இங்கு m மற்றும் n என்பன எதேச்சை மாறிலிகள்.

28. $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & 0 < x < \infty \\ 0, & \text{மற்றபடி} \end{cases}$ என்ற பரவல் சார்பின் சராசரியைக் காண்க.

29. $\mathbb{Z}$-ன் மீது $\otimes$ என்ற செயலி பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $(m \otimes n) = m^n + n^m : \forall m, n \in \mathbb{Z}$. $\otimes$ ஆனது $\mathbb{Z}$-ன் மீது அடைவுப் பண்பை பெற்றுள்ளதா?

30. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ எனில் $adj(AB)$-ஐக் காண்க.

பிரிவு – III

$7 \times 2 = 14$

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(ii) வினா எண் 40-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. பின்வரும் நேரியல் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி முறையில் தீர்க்க.

$2x - y = 8; 3x + 2y = -2$

32. $\frac{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3}}$-ன் மதிப்பு காண்க.

33. குவியங்கள் $(\pm 3, 5)$ மற்றும் மையத் தொலைத்கவு $e = 2$ உடைய அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

34. $\vec{r} \cdot \left(2\hat{i} - 7\hat{j} + 4\hat{k}\right) = 3$ மற்றும் $3x - 5y + 4z + 11 = 0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகவும் $(-2, 1, 3)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு காண்க .

35. $f(x) = x - \sin x$ என்ற சார்பு மெய் எண் கோட்டில் ஏறும் சார்பு என நிறுவுக. மேலும் அதன் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை ஆராய்க.

36. $U = \log\left(x^3 + y^3 + z^3\right)$ எனில், $\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial z}$ காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

37. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx$, இங்கு n ஒரு மிகை எண்.

38. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + x^2 e^{x^3+y}$

39. ஓர் ஈருறுப்பு மாறி X-ன் சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே 2 மற்றும் 1.5 எனில் $P(X = 0)$-ன் மதிப்பு காண்க.

40. $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ என்னும் விசை, ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில் $(0,-2,3)$ என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் முறுக்குத் திறனின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக்கொசைன்களைக் காண்க.

பிரிவு – IV

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7 \times 5 = 35$

41. (a) ax^2+bx+c-ஐ $x+3, x-5$ மற்றும் $x-1$-ல் வகுக்கும்போது மீதியானது முறையே 21, 61 மற்றும் 9 எனில் a, b மற்றும் c-ஐக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை உபயோகிக்கவும்).

(அல்லது)

(b) சுருக்குக : $\left(-\sqrt{3}+3i\right)^{31}$

42. (a) தீர்க்க : $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$.

(அல்லது)

(b) தீர்க்க : $\tan^{-1} x + 2\cot^{-1} x = \frac{2\pi}{3}$

43. (a) $4x^2 + y^2 + 24x - 2y + 21 = 0$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் காண்க.

(அல்லது)

(b) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

44 (a) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$ என்ற சார்பிற்கு $[-1, 2]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதிமதிப்புகளைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) $f(x, y) = \frac{3x}{y + \sin x}$ என்ற சார்பின் f_x, f_y காண்க. மேலும் $f_{xy} = f_{yx}$ எனக்காட்டுக.

45 (a) $(-1,1)$, $(3, 2)$, மற்றும் $(0,5)$ என்பன A, B, மற்றும் C-யின் புள்ளிகள் எனில் முக்கோணம் ABC-ஆல் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

(அல்லது)

(b) தீர்க்க : $y^2 - x^2\frac{dy}{dx} = xy\frac{dy}{dx}$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

46. (a) $F(x)=\begin{cases}0 & -\infty<x<-1\\ 0.15 & -1\le x<0\\ 0.35 & 0\le x<1\\ 0.60 & 1\le x<2\\ 0.85 & 2\le x<3\\ 1 & 3\le x<\infty\end{cases}$

எனக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் குவிவு பரவல் சார்பிற்கு

(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) $P(X<1)$ (iii) $P(X\ge 2)$-ஐக் காண்க.

(அல்லது)

(b) மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி $\neg(p\vee q)\vee(\neg p\wedge q)$ மற்றும் $\neg p$ என்ற கூற்றுகள் தர்க்க சமமானவை எனச் சோதிக்க.

47. (a) $\frac{x-6}{1}=\frac{2-y}{2}=\frac{z-2}{2}$ மற்றும் $\frac{x+4}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{1-z}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மிகக்குறைந்த தூரத்தினைக் காண்க.

(அல்லது)

(b) கொடுக்கப்பட்ட பரப்புடைய செவ்வகங்களுள் சதுரம் மட்டுமே குறைந்த சுற்றளவைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவுக.

www.kalviexpress.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com